> *本资源来自编程导航：https://codefather.cn*
>
> *推荐更多免费学编程资源：*
>
> 1. *编程导航学习网站：学编程、做项目、拿 Offer！*
> 2. *企业高频面试题库：开始刷题，面试遇原题！*
> 3. *精选简历模板大全：1 分钟搞定简历！*
> 4. *AI 资源导航网站：获取最新 AI 黑科技！*
> 5. *1 对 1 模拟面试：随时随地提升面试能力*

数据结构和算法学习路线 | 25 年最新零基础到精通一条龙（万人收藏⭐）

> *作者 - 程序员鱼皮 编程导航*
>
> *交互式算法学习平台 - 算法导航：https://algo.codefather.cn/*
>
> *数据结构求职高频面试题：开始刷题*

为什么数据结构和算法如此重要？因为：程序 = 数据结构 + 算法

数据结构是一组数据的存储结构和组织方式，使得该组数据便于访问、修改、存储。

算法是操作数据的一组方法，解决问题的一系列步骤。

学习的必要性

有些同学可能会因为平时写代码用不到数据结构和算法，就认为它们不重要，这是 **一个错误的认识**！

其实很多时候，并不是用不到，而是因为你欠缺了一部分知识后，根本就想不到去用它来优化你的程序，比如提高性能、节省内存等。

还有一个平时很少用到算法的原因是：其他开发者给你封装好了。但假如有一天，你用的框架或算法库出了问题、或者某个算法效率低下，需要你来优化的时候，如果没学过数据结构和算法你大概率是搞不定的。

换句话说，不是不报，是时候未到。学好算法和数据结构，有助于开拓我们的思路，改变我们思考问题的方式，提高我们的问题解决能力（公司最看重的也是这点）。

至少我觉得，学习数据结构和算法让我受益匪浅。

学习条件

1. 必须要学过至少一门编程语言
2. 需预留至少 2 个月的空余时间，急着找工作的同学可以先不学

什么时候学数据结构和算法？

时间足够的话，我个人建议 **学完一门编程语言后** 就可以开始刷算法了。一方面是因为算法真的是太重要了；另一方面是用 Java 刷算法还能巩固一下语法基础，避免出现纸上谈兵、后面做项目时因为不熟悉语法导致写不出代码的情况。

完全零基础的话，数据结构和算法不是面试前短短几周就能准备过来的（除非你很聪明）。鱼皮是从大二上开始跟着学校学习数据结构（虽然我没怎么听课，是靠后面自己看书补回来的），并且从大二暑假开始刷题，一年多的时间总共刷

编程导航(codefather.cn)

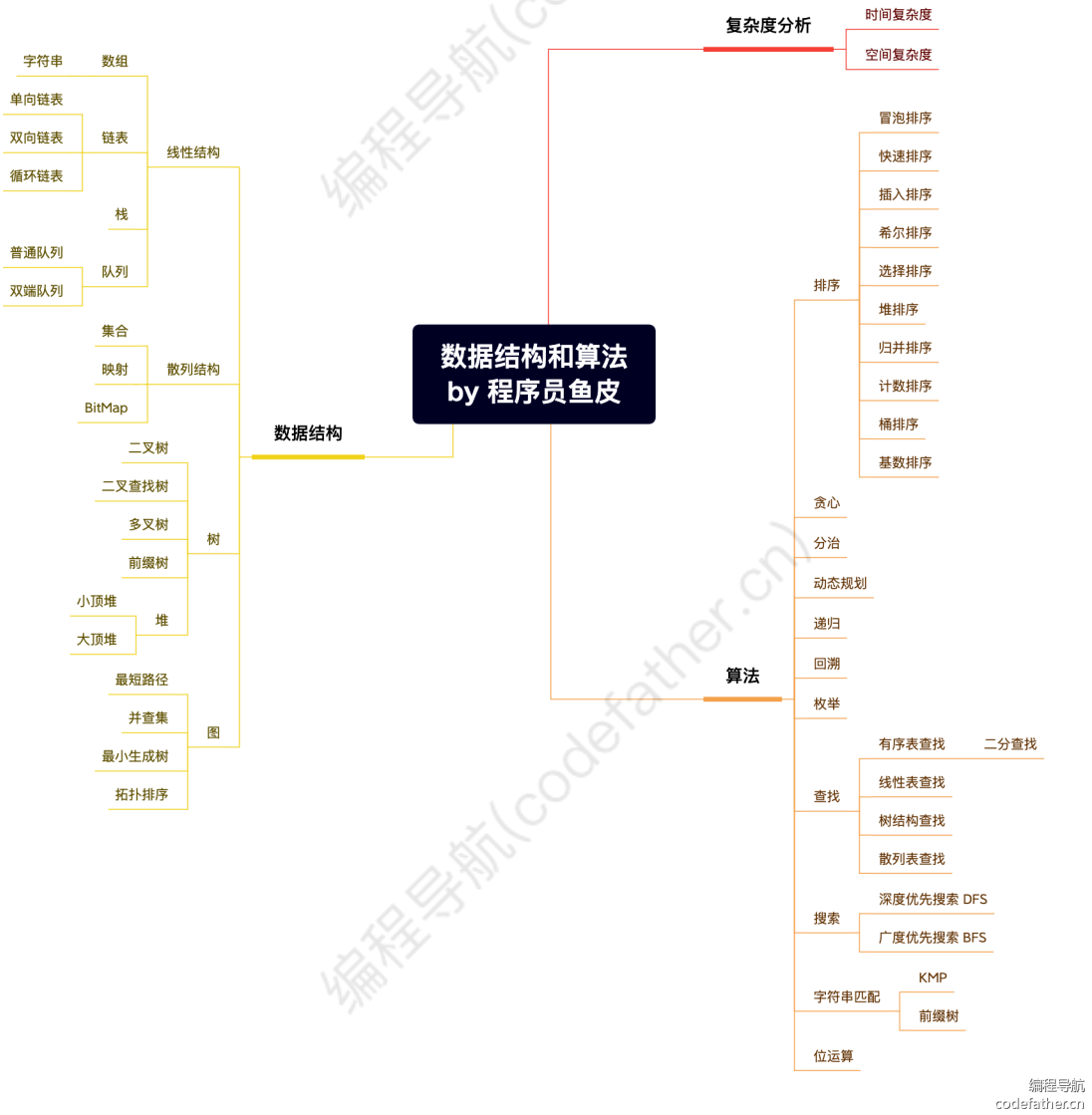
了 1000 多道算法题。因为自己准备得早，所以学得还算比较扎实，面试时遇到的算法题目基本都能答出来；也是因为准备得早，每天的压力没那么大。

大纲

思维导图源文件：

链接: https://pan.baidu.com/s/1GDkDBkJhe_j7sUiNV_qA3g

提取码: pkuk



知识

- 数据结构
  - 线性结构
    - 数组

        - 字符串
    - 链表
        - 单向链表
        - 双向链表
        - 循环链表
    - 栈
    - 队列
        - 普通队列
        - 双端队列
- 散列结构
    - 集合
    - 映射
    - BitMap
- 树
    - 二叉树
    - 二叉查找树
    - 多叉树
    - 前缀树
    - 堆
        - 小顶堆
        - 大顶堆
- 图
    - 最短路径
    - 并查集
    - 最小生成树
    - 拓扑排序

- 算法
    - 排序
        - 冒泡排序
        - 快速排序
        - 插入排序
        - 希尔排序
        - 选择排序
        - 堆排序
        - 归并排序
        - 计数排序
        - 桶排序
        - 基数排序
    - 贪心
    - 分治
    - 动态规划
    - 递归
    - 回溯
    - 枚举
    - 查找
        - 有序表查找
            - 二分查找

编程导航(codefather.cn)
编程导航(codefather.cn)

        - 线性表查找
        - 树结构查找
        - 散列表查找
    - 搜索
        - 深度优先搜索 DFS
        - 广度优先搜索 BFS
    - 字符串匹配
        - KMP
        - 前缀树
    - 位运算
- 复杂度分析
    - 时间复杂度
    - 空间复杂度

学习建议

1. 数据结构和算法不可追求速成（学得快忘得快），而是应该每天坚持刷 2 道以上的题目保持手感。（可以在星球中打卡分享自己每天所刷的题目，也许会有小伙伴和你一起讨论哦）
2. 自己在写算法题目时，要给代码多写一些注释，记录自己当时的思考，并且做过的每道算法题目的代码都要分类保存好，便于自己复习。
3. 可以根据实际情况自己写一些题解，写题解的过程中，不仅能检验自己是否真的理解，还能再次巩固、帮助自己复习。
4. 算法是一种思想，用任何你正在学习或者熟悉的编程语言来写代码均可，可以帮助你复习编程语言的语法和细节。
5. 不用因为担心自己算法不够而不敢面试，只要你有了基本的开发技能就足够了，算法可以持续强化。
6. 很多同学可能会习惯性地刷自己觉得很简单的题目，而对于中等 / 困难的题目有恐惧感，下意识地回避。这在刚开始入门时没什么问题，但如果已经刷了几百题，不要满足于自己会的知识，要适当挑战，走出舒适圈。
7. 有时间的朋友也可以试着参与各种算法竞赛和考证书，比如蓝桥杯、PAT 认证、LeetCode 周赛等。这些比赛没什么门槛，难度也没有 ACM 那么高。可以帮助你集中精神高效做题、提前适应面试的节奏感。

学习路线

> *本学习路线适用于所有从 0 开始学算法的同学，但如果是要搞 ACM 算法竞赛的话，只学这些是远远不够的哦。*

预热

> *该阶段可跳过，或者与之后的阶段同时进行*

初学编程、刚开始学习算法时，可以先通过阅读课外书、科普视频来培养兴趣，简单地入门，而不要求真正的理解。

推荐阅读《漫画算法：小灰的算法之旅》，轻松幽默。

依次学习

了解每个数据结构和算法的概念、特点、适用场景、时空复杂度，并且能够自己写代码从 0 到 1 实现一遍每个数据结构和算法。注意要按顺序学习，而不是一次性看完所有的数据结构和算法后才再回过头来写代码！

要重点学的知识点基本就是大纲中提到的那些，图论这一块了解即可，优先级不高，面试考的也不多。链表、树是面试重点。

推荐直接从 LeetCode 的学习板块 LeetBook 开始刷起，边学边写代码，学的更扎实。

编程导航(codefather.cn)

学习顺序

1. 算法基础理论和复杂度分析：https://www.bilibili.com/video/BV1nJ411V7bd （看前几节就可以了，后面可以配合着 LeetCode 去看，依次攻克每个知识点）
2. 数组和字符串：https://leetcode-cn.com/leetbook/detail/array-and-string/
3. 链表：https://leetcode-cn.com/leetbook/detail/linked-list/
4. 队列 & 栈：https://leetcode-cn.com/leetbook/detail/queue-stack/
5. 哈希表：https://leetcode-cn.com/leetbook/detail/hash-table/
6. 查找表类算法：https://leetcode-cn.com/leetbook/detail/all-about-lockup-table/
7. 二分查找：https://leetcode-cn.com/leetbook/detail/binary-search/
8. 二叉树：https://leetcode-cn.com/leetbook/detail/data-structure-binary-tree/
9. 二叉搜索树：https://leetcode-cn.com/leetbook/detail/introduction-to-data-structure-binary-search-tree/
10. 前缀树：https://leetcode-cn.com/leetbook/detail/trie/
11. N 叉树：https://leetcode-cn.com/leetbook/detail/n-ary-tree/
12. 数组类算法：https://leetcode-cn.com/leetbook/detail/all-about-array/
13. 初级算法：https://leetcode-cn.com/leetbook/detail/top-interview-questions-easy/
14. 中级算法：https://leetcode-cn.com/leetbook/detail/top-interview-questions-medium/

完整教程

- 数据结构与算法基础（青岛大学-王卓）：https://www.bilibili.com/video/BV1nJ411V7bd
- 尚硅谷 Java 数据结构与算法（视频）：https://www.bilibili.com/video/BV1E4411H73v （难度和涉及的知识点比面试的要求大一些， **初次学习不建议看** ，适合时间充裕、希望更全面学习的朋友来查漏补缺）
- 《算法图解》书籍：https://www.aliyundrive.com/s/MFSC8TP7ANB 提取码: 73dl
- 《大话数据结构》书籍：https://www.aliyundrive.com/s/MFSC8TP7ANB 提取码: 73dl

辅助学习的工具

- VisuAlgo 数据结构和算法动态可视化：https://visualgo.net/zh
- 数据结构可视化：https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/Algorithms.html
- RegExr：https://www.code-nav.cn/rd/?rid=79550af2601114e9012110711798772b （学习、创建和测试正则表达式的在线可视化工具）

依次练习

学完某个数据结构和算法后，立刻趁热打铁去做几道相关的题目。

每道题目给自己一个时间限制，超出时间后就直接去阅读题解（建议看带有图片和动画演示的题解），有一些思路后再试着自己去做题，直到把题目完成写出，并且要真正理解每道题目的解法。

即使是自己做出的题目，也建议去看下其他同学的题解，多积累一种方法。

刷题

当把每个知识点学完一遍后，可以去 LeetCode 网站的题库中刷题，按照难易度、通过率、热门程度每天坚持刷几道。时间紧张（三个月内）的话也可以直接去刷热门题目集合。

有时间的话，建议大家可以参加 蓝桥杯竞赛 、考 PAT 认证，检验自己的学习、丰富自己的简历。

刷题顺序

> *仅供参考，可以有自己的学习方法和习惯*

1. 先按知识点逐个去刷，可以进入 https://leetcode-cn.com/leetbook/，这里有按知识点分类的教程和题目，比如初级算法、数组、字符串、队列、栈、树等等。每刷完一个知识点，可以再做几道相关的题目，举一反三，每道题目都要做到 100% 通过。

2. 把所有知识点逐个刷完后，可以再按照难度、通过率去自由刷题，刷大概几十道简单题目后，可以去做 LeetCode 热题 100 道：https://leetcode-cn.com/problem-list/2cktkvj/。当然，时间紧迫的话，也可以直接刷热题。
3. 算法最好刷 200 道题以上，每天 2 - 3 道，坚持 2 个月以上，并且还要整理好自己的代码、定期复习。尽量不要去刷冷门的题目！别逞能去刷那么多 Hard 题，性价比不高，不如省点时间去做项目。
4. 刷完 LeetCode 经典题目后，可以去刷刷《剑指 Offer》或者《剑指 Offer 面试精装版》进行巩固。

相关资源

- 算法刷题网站
  - LeetCode：https://leetcode-cn.com/
  - 洛谷：https://www.luogu.com.cn/
  - 蓝桥：https://lx.lanqiao.cn/
- LeetCode 精选 100 道：https://leetcode-cn.com/problem-list/2cktkvj/
- LeetCode 精选算法 200 题：https://leetcode-cn.com/problem-list/qg88wci/
- LeetCode 算法高频面试题汇总：https://leetcode-cn.com/leetbook/detail/top-interview-questions/

面试前

在面试前，建议刷一遍 LeetCode 热门题目，有时间的话还可以阅读《剑指 Offer》、《剑指 Offer 专项突破版》、《程序员代码面试指南》等书籍，争取面试时撞到原题。

几份完整的题解

> *有空的话挑一份看即可*

- 图解算法数据结构：https://leetcode-cn.com/leetbook/detail/illustration-of-algorithm/
- Leetcode 真题解析视频：https://www.bilibili.com/video/BV1a54y1b74k
- LeetCode 101（C++）：https://github.com/changgyhub/leetcode_101
- LeetCode 题解（C++）：https://github.com/soulmachine/leetcode
- LeetCode Cookbook（Go 语言）：https://github.com/halfrost/LeetCode-Go

如果有意向公司（比如大厂）的话，可以去刷一下 历年笔试题目 （难度可能比较大，不要因此丧失信心，多练习后就习惯了）。

工作后

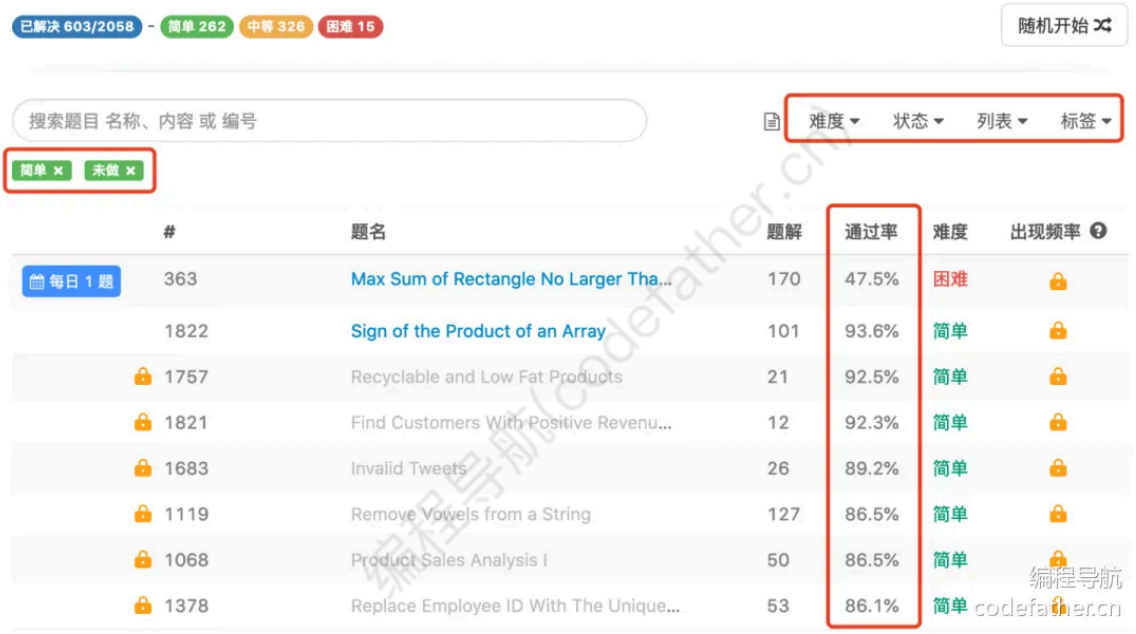
工作之后，如果有兴趣的话，可以通过刷题来帮助自己巩固编程语言、提升思维能力。

更多学习建议

1、刷题顺序

最直接的就是按照知识点标签选题，从【简单的】题目刷起，从【通过率高】的题目刷起，循序渐进。

编程导航(codefather.cn)



2、养成自己的刷题习惯

的确，学算法是枯燥的，想长期坚持非常难，像鱼皮当时刷了 1000 多道不同平台的题目，现在回过头来都觉得不可思议。

分析下我能够坚持刷这么多题的原因，主要是因为养成了自己的刷题习惯，把刷算法当成了像刷牙洗脸一样的日常任务。

怎么养成自己的刷题习惯呢？

1）每天在固定的时间学习算法。比如我当时每天早上 6 点多就会躺在床上思考没解决的算法题，想到方案后就会拿个枕头靠在床上敲代码做题，其实都有点魔怔了哈哈。

2）给自己定每日的学习目标。比如我每天会花 1 个半小时左右完成 3 道题目，不多也不少。如果没做完，就等其他工作完成后再静下心来思考；如果超前达到目标，那么可以奖励自己一顿番茄炒蛋。

3）分享自己的学习记录。比如我当时每刷几十道题目，就会跟朋友小小 “炫耀” 一下，看着自己的打卡表越来越满，也会有不小的成就感。

3、找到自己的灯塔

如果一个人学算法觉得很累，那么就一定要找到能伴你共同前行的伙伴，或者给你指路的灯塔。

可能是和你一起努力刷题的伙伴，可能是一个算法交流圈子，可能是一位专业的算法导师。

说不定一个问题你自己思考 30 分钟还没办法解决，而请教他人 5 分钟就能解决了，能大大节约你的时间。

至于一些三天打鱼两天晒网、动不动就摆烂的人，还是敬而远之。

4、学会总结

解决学算法学了就忘的最好方法，就是多记录总结，把知识沉淀成电子文档，而不是全部装在大脑里。

不要觉得写总结很麻烦，记录自己的解题思路、或者在代码上补充详细的注释都是可以的。如果你连自己的思路都表述不清楚，那么说明这道题你就没有理解！打回去重做！

可以通过云文档、GitHub 仓库、或者各平台的发帖来总结分享自己的题解和心得，费曼学习法，能够给别人讲清楚题目的做法，你自己的印象就会更深刻。

这样做了之后，哪怕刷了算法就忘，也能快速通过自己的笔记总结捡起来当时的思路，大幅提高复习效率。

5、利用题解

LeetCode 平台的每道题目都有很多小伙伴给出了题解，讲述如何解决这道题。

怎么才算利用好题解呢?

首先，读题解包括两个部分， **读思路** 和 **读代码** ，既要理解作者做题的思路和逻辑，也要细致入微地学习他人代码中优秀的写法。即使这道题目你做出来了，击败 100% 了，我也建议去看看别人的题解，学习更多他人解题的思路，帮助自己打开脑洞，做到 **一题多解** 。

话说，现在网上的题解实在是太多啦！在刷题时，读个一两份就行了，别给自己太大压力。

除了看题解外，很多同学没有意识到，多写题解 才是真正的法宝，把自己的解题思路整理成文，或者讲给别人听。这样做不仅能够加深自己对题目的印象，进一步加深对算法的理解，帮助自己回顾解题过程，从而在面试的时候更容易复述；还能帮助到更多同学。

甚至有一些厉害的同学通过记录和分享自己的题解，还没毕业，就已经出版了自己的书籍，年入几十万或者百万！

写题解利人利己，何乐而不为呢?

6、精益求精

当你每次成功解题时，LeetCode 系统会生成一份解题报告，告诉你的程序在时间和空间上击败了多少用户。

虽然答出题目就已经很棒了，但还不够。面试的时候，一些面试官就喜欢给你出题目的变种，或者要求你用更优的方式解出题目。所以，在保证完全理解题目解法的基础上，请不断优化你的代码，找到更多的思路和更优解，直到击败 100% 的用户吧。

我们在工作中，虽然未必会直接和算法打交道，但学习算法对工作的帮助真的很大！

解算法题时，我们要对多种算法分析复杂度，从中选择最优解。而在工作中，也是如此，一个需求有很多种实现方式，经常也要设计几种不同的方案，分析他们的成本、性能等差异，选择其中最好的一种进行实施。

所以，请认真对待每一道算法题目，把它当成一个工程问题来解决，相信你的思维会逐渐打开，并逐渐掌握编写高性能程序的技巧。

7、多实践

参加竞赛

我建议大家多参加算法竞赛，这里的竞赛不是指 ACM 区域赛那种大神级别的，别忘了此时我们的目标只是找工作。

其实，LeetCode 网站每周都会开展一次线上算法竞赛，看看谁能在有限时间内最快最多地解题。

编程导航(codefather.cn)



在竞赛的过程中，紧张刺激的环境会使我们的精神保持高度集中，能够激发出我们的思维，从而在有限的时间内进行更多的思考，也能帮助我们适应面试的节奏。多多参加还有机会获得他们官方提供的奖励！

此外，参加蓝桥杯竞赛也是不错的，我自己也参加了两届，题目的难度和找工作要求的算法题目难度相当，也能发现自身的不足、激励自己进步吧。

考取证书

这几年，PAT 计算机程序设计能力考试在逐渐升温，分为顶级、甲级、乙级三个级别。



我亲身参与过甲级和乙级的考试，难度适中，虽然目前这个证书的含金量不高，但在备战考证的过程中，你有一个学习的目标，会更有动力坚持下去。在我看来，过程大于结果。

网址：https://www.patest.cn/

加油小伙伴们！

> *本资源来自编程导航：https://codefather.cn*
>
> *推荐更多免费学编程资源：*
>
> 1. *编程导航学习网站：学编程、做项目、拿 Offer！*
> 2. *企业高频面试题库：开始刷题，面试遇原题！*
> 3. *精选简历模板大全：1 分钟搞定简历！*

> *4. AI 资源导航网站：获取最新 AI 黑科技！*
> *5. 1 对 1 模拟面试：随时随地提升面试能力*

编程导航(codefather.cn)

编程导航(codefather.cn)